FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) – UTEQ
Estudiante: Mayra Lucila Córdova Carreño
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Caso: Plataforma de gestión de citas médicas – Policlínico Ribera del Quevedo

1. Alcance y criterio

Se analizan los veinte enunciados proporcionados en la guía FORM-TL-01 [1] en tres dimensiones: tipo de requisito (funcional, calidad o restricción), producto/proceso y sistema/software. Las clasificaciones son propuestas razonadas; en casos ambiguos se explicitan los supuestos. Para requisitos de calidad se utiliza la terminología de ISO/IEC 25010:2023 [2].

2. Clasificación y justificación

Código	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación (una línea)
E01	Funcional	Producto	Software	Permite reservar citas seleccionando especialidad, médico, fecha y hora disponibles.
E02	Funcional	Producto	Software	Define el envío automático de recordatorios por SMS 24 horas antes de la cita.
E03	Calidad	Producto	Software	Exige un tiempo de respuesta adecuado para las operaciones de la aplicación.
E04	Funcional	Producto	Software	Permite al recepcionista registrar la llegada de los pacientes.
E05	Restricción	Proceso	Software	Impone Java 21 y PostgreSQL como tecnologías de desarrollo.
E06	Funcional	Producto	Software	Permite consultar pacientes del día y registrar consultas atendidas.
E07	Calidad	Producto	Software	Exige proteger la confidencialidad de los datos de salud.
E08	Restricción	Producto	Software	Fija Android 10 o superior como plataforma mínima compatible.
E09	Funcional	Producto	Software	Define el registro de inasistencia según la anticipación de cancelación.
E10	Calidad	Producto	Software	Exige que los adultos mayores puedan usar la plataforma con facilidad.
E11	Restricción	Proceso	Sistema	Establece seis meses como plazo máximo de entrega del proyecto.
E12	Funcional	Producto	Software	Define el cierre automático de sesión tras diez minutos de inactividad.
E13	Funcional	Producto	Sistema	Exige entrada por pantalla táctil e impresión de tickets en el quiosco.
E14	Calidad	Producto	Software	Exige mantener disponible el servicio de la plataforma.
E15	Funcional	Producto	Software	Permite generar reportes mensuales de inasistencias por especialidad.
E16	Restricción	Proceso	Sistema	Obliga a validar incrementos con el director médico cada dos semanas.
E17	Restricción	Producto	Sistema	Exige cumplir la normativa ecuatoriana de protección de datos personales.
E18	Calidad	Producto	Sistema	Exige interoperabilidad con el sistema de facturación existente.

Código	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación (una línea)
E19	Calidad	Producto	Sistema	Exige recuperar el servicio en menos de 30 minutos sin perder citas.
E20	Restricción	Proceso	Software	Obliga a revisión por pares antes de integrar cambios a la rama principal.

3. Requisitos de calidad: clasificación y cuantificación

Los umbrales siguientes son **propuestas de especificación**, no valores aportados por el policlínico ni resultados de pruebas ejecutadas. Las métricas y pruebas deberán validarse con las partes interesadas.

1. **E03 – Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal.** Al menos el 95 % de las consultas de disponibilidad de citas deberá responder en un máximo de 2 segundos con 300 usuarios concurrentes. *Métrica:* porcentaje de consultas dentro del límite; *unidades:* % y segundos; *umbral:* $\geq 95\,\%$ en ≤ 2 s. *Verificación:* prueba de carga con 300 usuarios.

2. **E07 – Seguridad / confidencialidad.** La plataforma deberá rechazar el 100 % de los intentos de acceso a datos de salud realizados sin autorización, dentro del conjunto definido de pruebas de permisos. *Métrica:* tasa de rechazos correctos; *unidad:* %; *umbral:* 100 %. *Verificación:* pruebas de autorización por roles. Esto comprueba solo una parte de la seguridad.

3. **E10 – Capacidad de interacción / operabilidad.** Al menos el 90 % de los participantes mayores de 60 años deberá completar una reserva sin asistencia en un máximo de 5 minutos. *Métrica:* tasa de finalización sin ayuda; *unidades:* % y minutos; *umbral:* $\geq 90\,\%$ en ≤ 5 min. *Verificación:* prueba de usabilidad con participantes de esa edad, aún no realizada.

4. **E14 – Fiabilidad / disponibilidad.** La plataforma deberá alcanzar una disponibilidad mensual de al menos el 99,5 % durante las 24 horas del día, medida sobre el servicio de consulta y reserva de citas. *Métrica:* tiempo disponible sobre tiempo total; *unidad:* %; *umbral:* $\geq 99,5\,\%$. *Verificación:* monitoreo mensual. La cobertura 24/7 es una propuesta que debe validarse con el director médico.

5. **E18 – Compatibilidad / interoperabilidad.** Al menos el 99 % de los intercambios realizados con el sistema de facturación a través de su servicio web documentado deberá completarse correctamente durante las pruebas de integración. *Métrica:* intercambios correctos sobre intercambios intentados; *unidad:* %; *umbral:* $\geq 99\,\%$. *Verificación:* pruebas con las operaciones reales del servicio, aún por confirmar.

E19 (ya medible). Se clasifica como **Fiabilidad / recuperabilidad**: restablecimiento en *menos de* 30 minutos y cero citas confirmadas perdidas tras una falla del servidor principal. Se relaciona con tolerancia a fallos, pero su foco es la recuperación.

4. Discusión y revisión de clasificaciones

Estado de la comparación entre compañeros: no se ha realizado una comparación efectiva con otro estudiante; por tanto, no se registran discrepancias ni acuerdos de revisión entre pares. Esta revisión individual **no sustituye** la comparación solicitada en la guía.

Se identifican como interpretaciones discutibles: **E05**, que puede entenderse como restricción del proceso o de implementación del producto; **E08**, como restricción de plataforma o característica de adaptabilidad; **E11**, cuyo nivel sistema/software no se deduce directamente del plazo del proyecto; y **E16**, cuya validación puede abarcar todo el sistema o solo incrementos de software. Se conservan las clasificaciones de la tabla como propuestas y no se atribuyen a ningún compañero.

5. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó **ChatGPT (OpenAI, GPT-6)** como apoyo para estructurar, redactar y revisar propuestas de clasificación, métricas y texto LaTeX. La estudiante debe revisar el contenido contra la guía del docente, confirmar los supuestos y verificar la compilación y las fuentes antes de entregarlo. No se realizaron ni se afirman pruebas de campo o discusiones entre pares.

6. Referencias

[1] G. C. Guerrero-Ulloa, "Guía y rúbrica de evaluación: FORM-TL-01, Taller de tipos de requisitos," Universidad Técnica Estatal de Quevedo, material de clase, 2026.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, 2023.